

Mohamed Tlili

Consultant SIG – Exploration minière | Ingénieur géomaticien

Tunisie (nationalité tunisienne) | +216 96 806 719 | tlilixmed@gmail.com | <https://tliligis.me> | <https://linkedin.com/in/tlilixmed>

Ingénieur géomaticien spécialisé en SIG, cartographie et traitement LiDAR, avec une expertise en conception de géodatabases, automatisation Python et production de données spatiales pour l'exploration minière.

COMPÉTENCES CLÉS

- Analyse SIG et cartographie
- Classification de nuages de points LiDAR
- Photogrammétrie (MNT/MNS, orthomosaïques)
- Conception de géodatabases et validation des données
- Automatisation Python et toolboxes ArcGIS
- Systèmes de coordonnées et transformations de datum
- Conversion SIG vers CAO
- Analyse de tenure minière et de claims
- Modélisation 3D à partir de nuages de points
- Encadrement d'équipe et coordination de projet

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Spécialiste en géomatique

EAGLEPROJECTS TUNISIA (filiale d'EAGLEPROJECTS S.p.A., Italie) | Tunisie | Juil. 2026 – Aujourd'hui

- Traitement et recalage de nuages de points issus de levés par scanner laser et photogrammétries.
- Nettoyage, filtrage et optimisation des jeux de données.
- Alignement et géoréférencement des nuages de points.
- Création de modèles 3D, de maillages et de surfaces à partir des données acquises.
- Gestion et stockage structurés des jeux de données.
- Collaboration avec les équipes de conception (BIM, CAO, SIG).

Chef d'équipe – Conception et intégration de géodatabase

WOLO Engineering | Ariana, Tunisie | Déc. 2025 – Aujourd'hui

- Pilotage d'une équipe pour la conception et le déploiement d'une géodatabase cartographique sous ArcGIS Pro avec dictionnaires de données personnalisés ; construction de pipelines de validation automatisée (Python et règles de géodatabase) et intégration des livrables de restitution pour la conformité aux spécifications.
- Coordination de la livraison du projet et du respect des délais, en assurant la cohésion de l'équipe et l'alignement continu sur les exigences du client.

Chargé d'études cartographiques

WOLO Engineering | Ariana, Tunisie | Déc. 2023 – Déc. 2025

- Traitement et classification de nuages de points LiDAR (sol, végétation, bâtiments) sous MicroStation et TerraScan ; génération de modèles numériques de terrain et de surface (MNT/MNS) et filtrage du bruit.
- Placement de points de contrôle (GCP) et traitement de nuages de points denses dans Agisoft Metashape ; génération de MNT/MNS et production d'orthomosaïques haute résolution.
- Mise à jour des données de fibre optique et d'infrastructure dans Smallworld GE ; coordination avec les équipes transverses et les clients pour aligner les données spatiales sur les plans AutoCAD.
- Numérisation précise et extraction d'entités à partir d'imagerie drone, en garantissant la qualité, la précision et la conformité des livrables cartographiques.

EXPÉRIENCE FREELANCE

Consultant SIG (freelance) – Exploration minière

Indépendant | À distance | Nov. 2025 – Aujourd'hui

- Production de cartes thématiques, de mises en page cartographiques et de documents techniques pour des projets d'analyse foncière, de tenure minière et d'exploration géologique.
- Identification d'opportunités de jalonnement et détection de chevauchements de claims par croisement de données géologiques, cadastrales et de tenure (PLSS, BLM, concessions de la Couronne, LTSA, claims miniers) pour une exploration minière ciblée.
- Conversion de données SIG vers la CAO et création de plans AutoCAD professionnels avec habillage cartographique complet, en gérant les transformations de coordonnées et les conversions de datum sous ArcGIS Pro.
- Automatisation des tâches répétitives de géotraitement et de gestion de fichiers en Python ; développement de toolboxes ArcGIS personnalisées pour optimiser les flux de travail de données spatiales.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

SIG et cartographie : ArcGIS Pro, QGIS (avancé), Smallworld GIS, Agisoft Metashape

CAO : AutoCAD, MicroStation, FME

Programmation : Python (géotraitement, automatisation, toolboxes), outils LAS (LSTools), AutoLISP

PROJETS

- Gestionnaire de fichiers LAS** : Développement d'une application Python pour découper et fusionner des fichiers LAS selon les axes X/Y ou en grille, avec prévisualisation interactive sur carte HTML et géoréférencement réel ; automatisation du flux de travail via LSTools pour un gain de temps significatif dans la préparation des données LiDAR.
- Automatisation de géodatabase** : Automatisation de l'import par lot de plus de 200 fichiers CSV/Excel dans une géodatabase avec correspondance de champs et normalisation des données ; mise à jour dynamique des attributs spatiaux entre shapefiles.
- Outil de classification géologique** : Automatisation de la classification des lithologies et des unités géologiques en 10 catégories standardisées, garantissant la cohérence des données et une analyse simplifiée.
- Générateur de grilles UTM** : Génération de grilles de coordonnées UTM dans AutoCAD pour différents systèmes de coordonnées et projections via un script LISP personnalisé.

FORMATION

Diplôme national d'ingénieur – Géomatique et Topographie (niveau CEC 7)

École Supérieure de l'Aéronautique et des Technologies (ESAT) | Ariana, Tunisie | 2020 – 2023

LANGUES

Arabe (Langue maternelle) | Français (Professionnel) | Anglais (Professionnel)